

الاختبار الفصلي الثالث — الفصل الثالث (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان ونصف

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + مساحة

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ على $(0, +\infty)$.
أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

1 نقطة

أحسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

السؤال (3)

0.5 نقطة

استنتج القيمة العظمى لـ f .

السؤال (4)

1 نقطة

أحسب $\int_1^e f(x) dx$.

السؤال (5)

1.5 نقطة

لتكن $f(n) = \frac{\ln n}{n} = (n^u)$. ادرس رتبة (n^u) لـ $3 \leq n$ و احسب نهايتها.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية + برهنة بالتراجع

السؤال (1)

0.5 نقطة

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.
احسب u_1, u_2, u_3 .

السؤال (2)

1 نقطة

برهن بالتراجع أنّ $0 < u_n < 2$ لكل n .

السؤال (3)

1 نقطة

ادرس رتبة (u_n) .

السؤال (4)

1 نقطة

بيّن أنّ (u_n) متقاربة و احسب نهايتها l .

السؤال (5)

1.5 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n - 2}{u_{n-1} - 2}$.

السؤال (1)

0.5 نقطة

النقاط $A(1; 2; 3)$, $B(0; 1; 1)$, $C(2; 0; -1)$.
أحسب $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$.

السؤال (3)

1 نقطة

أوجد معادلة المستوي (ABC) .

السؤال (4)

1 نقطة

أحسب مساحة المثلث ABC .

السؤال (5)

1 نقطة

أحسب المسافة من $D(0; 0; 0)$ إلى المستوي (ABC) .

السؤال (1)

1.5 نقطة

نرمي حجر نرد متوازن 6 وجوه 4 مرات. لتكن X عدد المرات التي نحصل فيها على 6.
أ) ما نوع توزيع X ؟
ب) احسب $E(X)$ و $V(X)$.

السؤال (2)

1 نقطة

احسب $P(X=0)$ و $P(X=4)$.

السؤال (3)

0.75 نقطة

احسب $P(X \leq 1)$.

السؤال (4)

1 نقطة

احسب $P(X=2)$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

احسب $P(X=2|1 \leq X)$.